Informatique Théorique

Chapitre 4 : Les Classes P et NP

Support de Cours, Exercices Corrigés et Méthodologie

Généré par l'Assistant IA

24 mars 2026

Table des matières

I Cours Théorique **2**

1 Rappels et Définitions Fondamentales **3**
1.1 Machine de Turing 3
1.2 Temps de Calcul 3

2 Les Classes P et NP **4**
2.1 La Classe P 4
2.2 La Classe NP 4
2.3 La question P = NP ? 5

3 Réductions et NP-Complétude **6**
3.1 Réductions Polynomiales 6
3.2 NP-Complétude 6
3.3 Le Théorème de Cook-Levin 6
3.4 Problèmes NP-complets Classiques 6
3.5 Carte des Réductions 7

II Exercices Corrigés : Démonstrations 8 & 9 **8**

4 Exercices sur les Langages Hors-Contexte **9**

5 Exercices sur la Classe NP **10**

6 Exercices sur la NP-Complétude **11**

III Exercices Supplémentaires **12**

7 5 Exercices d'Entraînement **13**
7.1 Exercice 1 : Lemme de pompage 13
7.2 Exercice 2 : PARTITION 13
7.3 Exercice 3 : DOUBLE-SAT 13
7.4 Exercice 4 : ENSEMBLE DOMINANT 13
7.5 Exercice 5 : TAUTOLOGIE et coNP 13

IV Synthèse Méthodologique **15**

8 Méthodologie et Astuces **16**

Première partie

Cours Théorique

Chapitre 1

Rappels et Définitions Fondamentales

1.1 Machine de Turing

Définition : Machine de Turing (MT)

Une machine de Turing est un 6-tuplet $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ où :

- Q : Ensemble fini d'**états**.
- Σ : **Alphabet** d'entrée.
- Γ : **Alphabet de ruban**, avec $\sqcup \in \Gamma$ (symbole blanc) et $\Sigma \subseteq \Gamma$.
- δ : **Fonction de transition** $Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{\text{GAUCHE}, \text{DROITE}\}$.
- q_0 : **État initial**.
- $F = \{q_A, q_R\}$: **États finaux** (acceptant et rejetant).

On s'intéresse principalement aux MT qui sont des **décideurs** (elles s'arrêtent sur toutes les entrées). Le langage reconnu est $L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ accepte } w\}$.

1.2 Temps de Calcul

Définition : Temps de calcul

Soit M une MT qui s'arrête sur toutes les entrées. Le **temps de calcul** est la fonction $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définie par :

$$f(n) = \max_{|w|=n} (\text{nombre d'étapes de calcul de } M \text{ sur } w)$$

On note $\text{TIME}(t(n))$ la classe des langages décidables par une MT en temps $O(t(n))$.

Chapitre 2

Les Classes P et NP

2.1 La Classe P

Définition : Classe P

$$\boxed{\mathsf{P} = \bigcup_{k \geq 0} \mathrm{TIME}(n^k)}$$

C'est la classe des langages décidables en temps polynomial par une MT déterministe.

Remarque : Robustesse

La classe P est robuste : elle ne dépend pas des détails du modèle de calcul (nombre de rubans, accès RAM, etc.) tant que le modèle reste déterministe et "raisonnable". Elle correspond intuitivement aux problèmes *faisables*.

Exemples dans P : Primalité, Tri, Plus court chemin, Programmation Linéaire.

2.2 La Classe NP

Définition : Vérificateur Polynomial

Un **vérificateur polynomial** pour un langage L est une MT V telle que pour tout $w \in \Sigma^*$:

- $w \in L \iff \exists c$ (le certificat) tel que V accepte $\langle w, c \rangle$.
- Le temps de calcul de V est polynomial en $|w|$.

Définition : Classe NP

$$\boxed{\mathsf{NP} = \{L \mid L \text{ possède un vérificateur polynomial}\}}$$

Intuition : P = trouver une solution rapidement. NP = vérifier une solution rapidement.
Exemples dans NP : 3-COLORATION, CLIQUE, SUBSET-SUM, HAMPATH, SAT.

2.3 La question P = NP ?

Théorème : Relations connues

$$\mathsf{P} \subseteq \mathsf{NP} \subseteq \mathsf{EXPTIME}$$

La question $\mathsf{P} \stackrel{?}{=} \mathsf{NP}$ est l'un des problèmes du millénaire. La conjecture majoritaire est que $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$.

Chapitre 3

Réductions et NP-Complétude

3.1 Réductions Polynomiales

Définition : Réduction polynomiale

On note $L_1 \leq_{\mathsf{P}} L_2$ s'il existe une fonction f calculable en temps polynomial telle que :

$$\forall x \in \Sigma^*, \quad x \in L_1 \iff f(x) \in L_2$$

Si $L_1 \leq_{\mathsf{P}} L_2$, alors L_2 est "au moins aussi difficile" que L_1.

3.2 NP-Complétude

Définition : NP-complet

Un langage L est **NP-complet** si :

1. $L \in \mathsf{NP}$.
2. L est **NP-difficile** : $\forall L' \in \mathsf{NP}, L' \leq_{\mathsf{P}} L$.

Théorème : Théorème fondamental

Si un langage NP-complet appartient à P, alors $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$.

3.3 Le Théorème de Cook-Levin

Théorème : Cook-Levin

Le problème **SAT-C** (satisfaisabilité des circuits booléens) est NP-complet.

C'est le premier problème prouvé NP-complet, en simulant l'exécution d'une MT non-déterministe par un circuit booléen.

3.4 Problèmes NP-complets Classiques

Voici une liste non-exhaustive de problèmes NP-complets célèbres :

— **SAT / 3-SAT** : Satisfaisabilité booléenne.

— **CLIQUE** : Sous-graphe complet de taille k.

— **VERTEX-COVER (Couverture)** : Ensemble de sommets touchant toutes les arêtes.
— **INDEPENDENT-SET (Anticlique)** : Ensemble de sommets sans arêtes entre eux.
— **3-COLORATION** : Colorier un graphe avec 3 couleurs.
— **SUBSET-SUM** : Sous-ensemble d'entiers dont la somme vaut t.
— **HAMILTONIAN-PATH** : Chemin passant une fois par chaque sommet.

3.5 Carte des Réductions

```
SAT-C (Cook-Levin)


SAT


SAT-FNC


3-SAT



CLIQUE  3-COL  PROGR-ENT


COUVERTURE  HORAIRE


ANTICLIQUE
```

Deuxième partie

Exercices Corrigés : Démonstrations 8 & 9

Chapitre 4

Exercices sur les Langages Hors-Contexte

Exercice : Le langage double

Démontrer que $L := \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$ n'est pas hors-contexte.

Solution : On utilise le lemme de pompage pour les langages hors-contexte (HC). Supposons $L \in$ HC avec longueur de pompe p. Considérons le mot $W = 0^p 1^p 0^p 1^p \in L$. On décompose $W = uvxyz$ avec $|vxy| \leq p$ et $|vy| \geq 1$.

- Si vxy est dans la première moitié : on pompe ($i = 0$), la première moitié change, pas la seconde. $W' \notin L$.
- Si vxy est dans la seconde moitié : idem.
- Si vxy chevauche le milieu : en pompant, on déséquilibre le nombre de 0 ou de 1 ou l'ordre des symboles.

Contradiction dans tous les cas. Donc $L \notin$ HC.

Exercice : Complément d'un langage non-HC

Montrer que le complément de $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est hors-contexte.

Solution : $\bar{L} = L_{\text{ordre}} \cup L_{\neq}$. L_{ordre} est régulier (l'ordre des lettres n'est pas respecté). $L_{\neq} = \{a^n b^m c^l \mid n \neq m \text{ ou } m \neq l\}$. C'est l'union de langages où on compare seulement deux compteurs (ex : $n \neq m$, l quelconque). Ces langages sont HC. L'union de langages HC est HC.

Chapitre 5

Exercices sur la Classe NP

Exercice : SUBSET-SUM

Soit $L = \{(S, t) \mid S \subseteq \mathbb{N}, \exists T \subseteq S, \sum_{y \in T} y = t\}$. Montrer que $L \in \mathsf{NP}$.

Solution :

- **Certificat** : Le sous-ensemble T.
- **Vérification** : On somme les éléments de T et on compare à t.
- **Complexité** : Somme d'entiers $\rightarrow$ temps polynomial (linéaire en la taille de l'input).

Exercice : Isomorphisme de graphes

Soit $L = \{(G, H) \mid G \cong H\}$. Montrer que $L \in \mathsf{NP}$.

Solution :

- **Certificat** : La bijection $\sigma : V_G \rightarrow V_H$.
- **Vérification** : Pour chaque paire (u, v), vérifier que l'arête existe dans G ssi elle existe dans H via σ.
- **Complexité** : $O(n^2)$, donc polynomial.

Chapitre 6

Exercices sur la NP-Complétude

Exercice : 5-SAT

Montrer que 5-SAT est NP-complet.

Solution : 1. **5-SAT** $\in$ **NP** : Certificat = affectation. Vérification linéaire. 2. **Réduction** : 3-SAT $\leq_{\mathsf{P}}$ 5-SAT. Soit une clause $(a \vee b \vee c)$. On introduit deux variables y, z. On remplace la clause par 4 clauses de 5 littéraux couvrant toutes les combinaisons de y, z :

$$(a \vee b \vee c \vee y \vee z) \wedge (a \vee b \vee c \vee y \vee \bar{z}) \wedge \dots$$

Cette construction force $(a \vee b \vee c)$ à être vraie. La réduction est polynomiale.

Exercice : ANTICLIQUE

Montrer que ANTICLIQUE est NP-complet.

Solution : 1. **Dans NP** : Certificat = ensemble de sommets. Vérifier qu'aucune arête ne les relie. 2. **Réduction** : CLIQUE $\leq_{\mathsf{P}}$ ANTICLIQUE. On utilise le graphe complémentaire $\bar{G}$. Une clique de taille k dans G est une anticlique de taille k dans $\bar{G}$. Construction de $\bar{G}$ en $O(n^2)$.

Exercice : COUVERTURE

Montrer que COUVERTURE est NP-complet.

Solution : Réduction CLIQUE $\leq_{\mathsf{P}}$ COUVERTURE. Lemme : S est une clique dans $G \iff V \setminus S$ est une couverture dans $\bar{G}$. Donc G a une clique de taille $k \iff \bar{G}$ a une couverture de taille $|V| - k$.

Troisième partie

Exercices Supplémentaires

Chapitre 7

5 Exercices d'Entraînement

7.1 Exercice 1 : Lemme de pompage

Énoncé : Montrer que $L = \{a^n b^n c^n d^n \mid n \geq 0\}$ n'est pas hors-contexte.

Correction : Supposons $L \in$ HC avec pompe p. Soit $w = a^p b^p c^p d^p$. On décompose $w = uvxyz$ avec $|vxy| \leq p$. Puisque $|vxy| \leq p$, la sous-chaîne vxy ne peut contenir que des symboles d'au plus **deux types consécutifs** (ex : que des a, ou des a et b, mais pas a et c). Si on pompe ($i = 2$), on augmente le nombre de ces symboles sans augmenter les autres. L'égalité $n_a = n_b = n_c = n_d$ est brisée. Donc $L \notin$ HC.

7.2 Exercice 2 : PARTITION

Énoncé : Montrer que PARTITION $= \{S \mid \exists A \subset S, \sum A = \sum(S \setminus A)\}$ est dans NP.

Correction :

- **Certificat** : Le sous-ensemble A.
- **Vérification** : Calculer la somme de A et la somme de S. Vérifier que $\sum A = \frac{1}{2} \sum S$.
- **Temps** : Polynomial en la taille de l'entrée.

7.3 Exercice 3 : DOUBLE-SAT

Énoncé : Montrer que DOUBLE-SAT (formules avec au moins 2 solutions) est NP-complet.

Correction : 1. $\in$ NP : Certificat = deux affectations distinctes α_1, α_2. 2. Réduction 3-SAT $\leq_{\mathsf{P}}$ DOUBLE-SAT. Pour une formule ϕ, on construit $\phi' = \phi \wedge (y \vee \bar{y})$ où y est une nouvelle variable. Si ϕ est insatisfaisable, ϕ' aussi. Si ϕ a une solution α, alors ϕ' en a deux : $(\alpha, y = 0)$ et $(\alpha, y = 1)$.

7.4 Exercice 4 : ENSEMBLE DOMINANT

Énoncé : Montrer que DOMINANT (ensemble D tel que tout sommet est dans D ou voisin de D) est NP-complet.

Correction : Réduction COUVERTURE $\leq_{\mathsf{P}}$ DOMINANT. Pour un graphe $G = (V, E)$, on construit G' en ajoutant pour chaque arête (u, v) un nouveau sommet w_{uv} relié à u et v. Pour dominer les nouveaux sommets w_{uv}, il faut choisir u ou v. Cela revient à couvrir l'arête.

7.5 Exercice 5 : TAUTOLOGIE et coNP

Énoncé : Montrer que TAUTOLOGIE $\in$ coNP.

Correction : Il faut montrer que le complément $\overline{\text{TAUTOLOGIE}}$ est dans NP. $\overline{\text{TAUTOLOGIE}} = \{\phi \mid \phi \text{ est fausse pour au moins une affectation}\}$. Certificat : une affectation α qui rend ϕ fausse. Vérification : évaluer $\phi(\alpha)$ en temps polynomial. Donc $\overline{\text{TAUTOLOGIE}} \in \mathsf{NP} \implies \text{TAUTOLOGIE} \in \mathsf{coNP}$.

Quatrième partie

Synthèse Méthodologique

Chapitre 8

Méthodologie et Astuces

Comment montrer qu'un langage est dans NP ?

1. **Identifier le certificat** : Quel objet permet de prouver "OUI" ? (ex : un chemin, une couleur, une affectation).
2. **Taille** : Vérifier que la taille du certificat est polynomiale par rapport à l'entrée.
3. **Vérificateur** : Décrire l'algorithme qui prend l'entrée et le certificat, et vérifie la validité en temps polynomial.

Comment montrer qu'un langage est NP-complet ?

1. **Étape 1** : Montrer que $L \in \mathsf{NP}$ (voir ci-dessus).
2. **Étape 2** : Choisir un problème **connu** NP-complet (L_{connu}).
3. **Étape 3** : Construire une réduction f telle que $x \in L_{connu} \iff f(x) \in L$.
4. **Attention** : La réduction doit aller du problème connu VERS le nouveau problème ($L_{connu} \leq_{\mathsf{P}} L$).